

Weiterentwicklung eines selbstfahrenden Fahrzeugs mit Lidar und anderen Sensoren

Kurz und Knapp

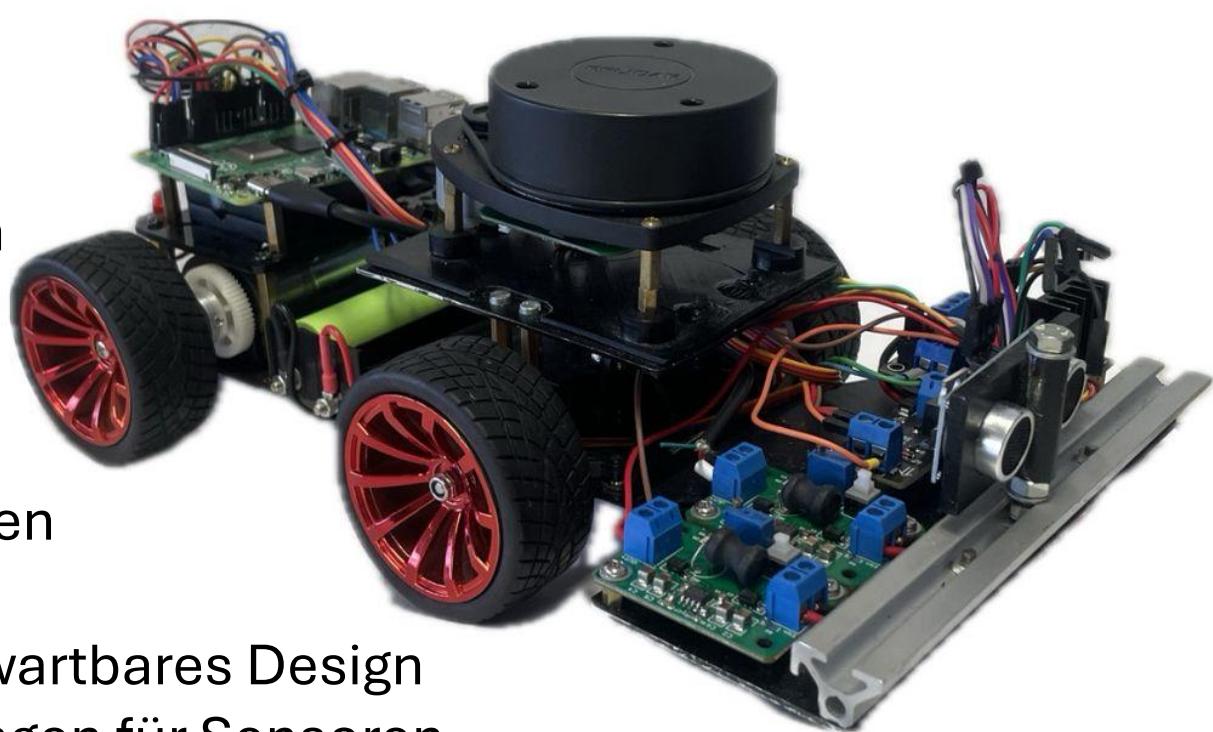
Das Projekt befasst sich mit der Automation eines Modellautos. Dieses Modellauto soll mit Hilfe von Sensoren Gegenständen ausweichen.

Die Steuerung des Autos ist über W-LAN möglich und Erfolg auf einem Handy mit Android oder IOS-Betriebssystem.

Probleme

Das Auto hat in der Elektronik, Mechanik und Software Probleme, welche im Verlaufder Weiterentwicklung behoben werden müssen.

- Elektronik:
 - kein Verdrahtungsplan
 - abgebrochen Kabel
 - Kabel die ins nichts führen
 - kurze Akkulaufzeit
- Mechanik:
 - Frontalneigung um 7° wegen zu schwerem Vorbau
 - kompaktes und schlecht wartbares Design
 - fehlende/kaputte Halterungen für Sensoren
- Software:
 - benötigt große Speicherkapazität
 - hohe Arbeitsspeichernutzung
 - unzureichende Dokumentation Künstliche Intelligenz (KI)



Verbesserte Systemarchitektur, Reproduzierbares Setup und Modernisierung der Technik

System-Optimierung

- Wechsel von Ubuntu Desktop zu Ubuntu Server
- Speicherauslastung (16GB SSD): 100% -> ~25%
- CPU-Auslastung: ~90% (ohne aktivem LiDAR) -> ~50% (mit aktivem LiDAR)
- Durch das Entfernen der Benutzeroberfläche des Raspberry Pi’s werden dringend benötigte Ressourcen freigegeben

Software & Architektur

In Ubuntu Server werden keine Pin-Libraries automatisch mitgeliefert, folglich wird eine modernere Architektur verwendet

- Umstellung veralteter Pin-Bibliothek zu „LibGPIO“
- Neue Stromverbindungen verhindern Kabelbruch der Batterieverbinding

Deployment & Automatisierung

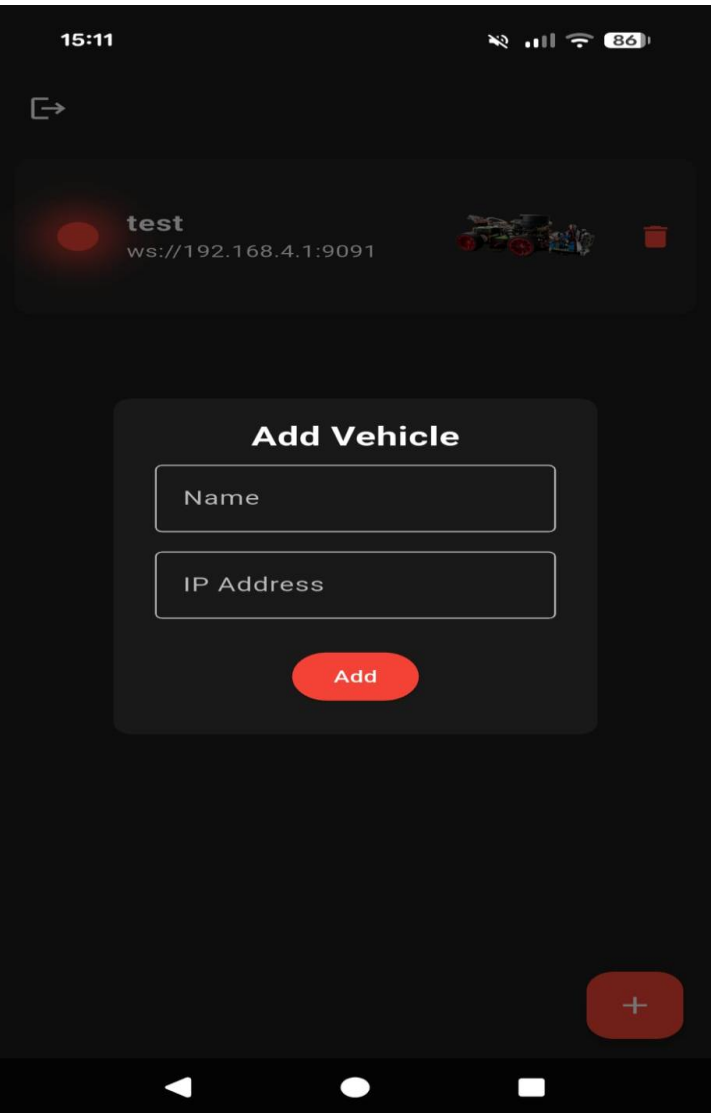
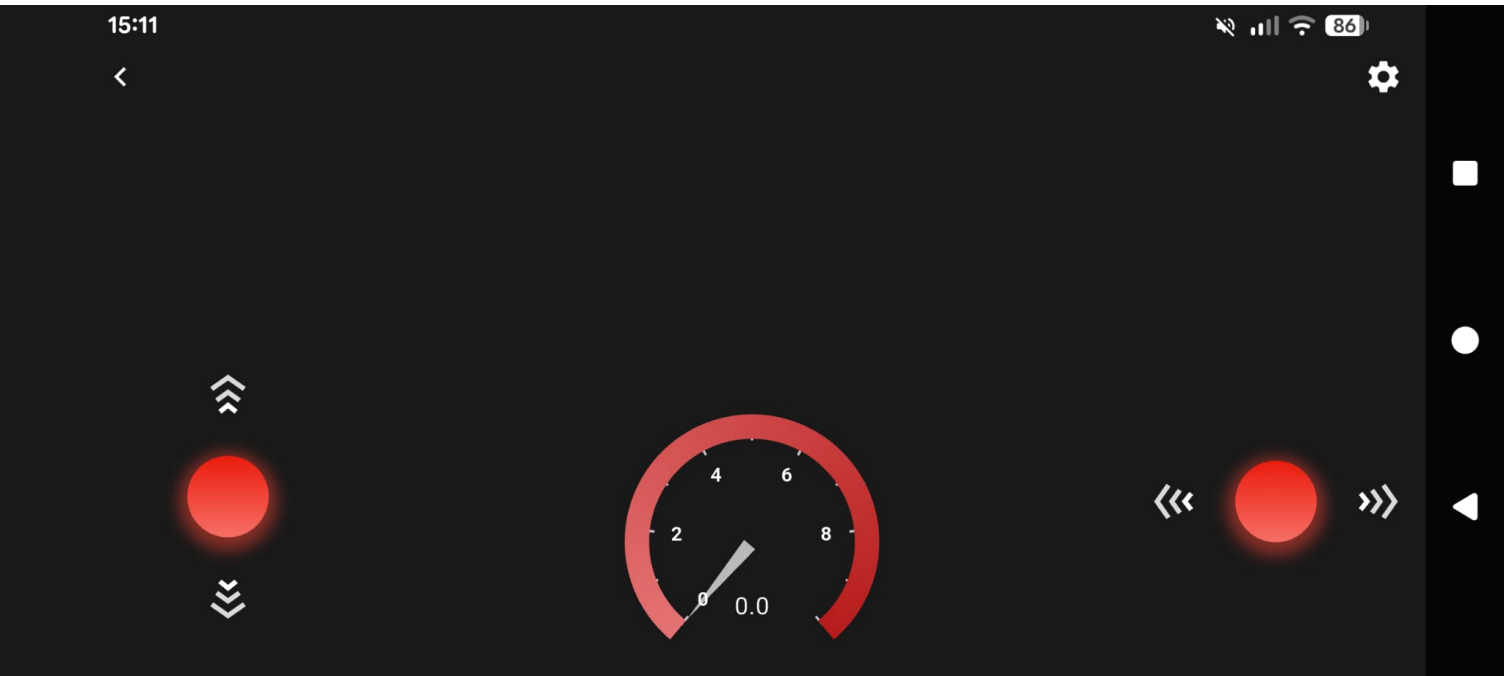
- Bash-Skript für Betriebssystem-Setup
- Ready-to-run Docker Image ohne Install-Befehle innerhalb
- Nach Raspberry Pi Boot ist das komplette System Einsatzbereit ohne Menschliche Interaktion

Ergebnis

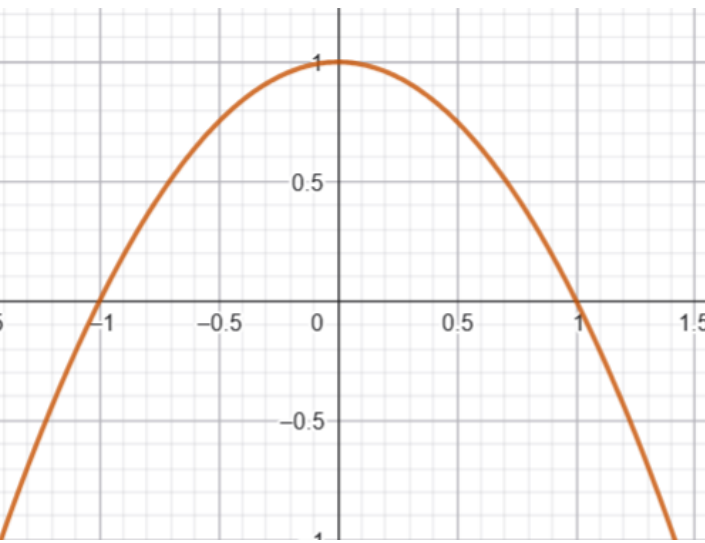
- Deutlich mehr verfügbare Rechen- und Speicherressourcen
- Stabiler Betrieb
- Reproduzierbares Setup

Bedienung per Handy

Die Steuerung funktioniert über eine übersichtlich strukturierte Handy App. Die Steuerung ist über Joysticks oder Neigung des Handys möglich. Für die Zukunft können mehrere Fahrzeuge in der App hinterlegt werden.

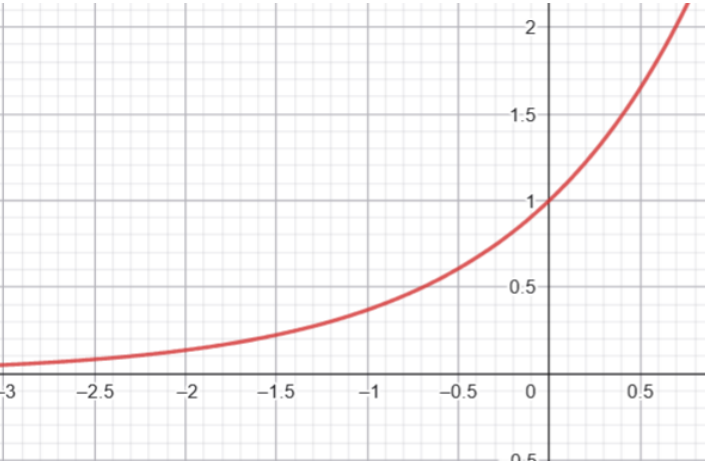


Kurven Funktionen zur Berechnung der Fahrtwegen zum Ausweichen von Hindernissen



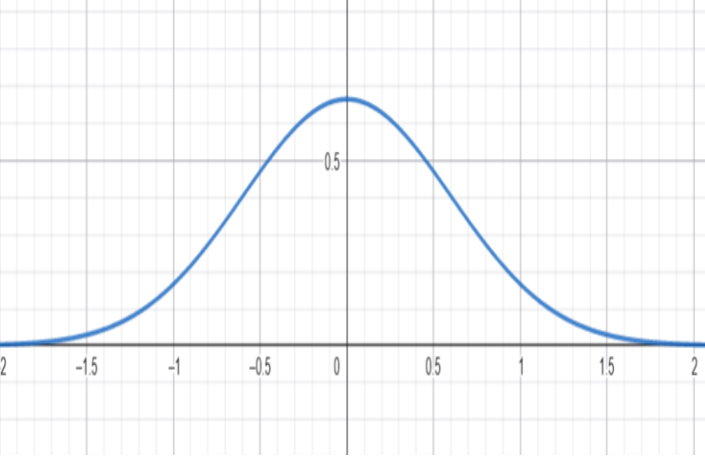
Parabel

- Einfache Funktion mit konstanter Krümmung (zweite Ableitung konstant)
- Nur ein Scheitelpunkt → keine flexible Anpassung an Hindernisse
- Keine gute Rückführung auf die ursprüngliche Spur nach dem Ausweichen



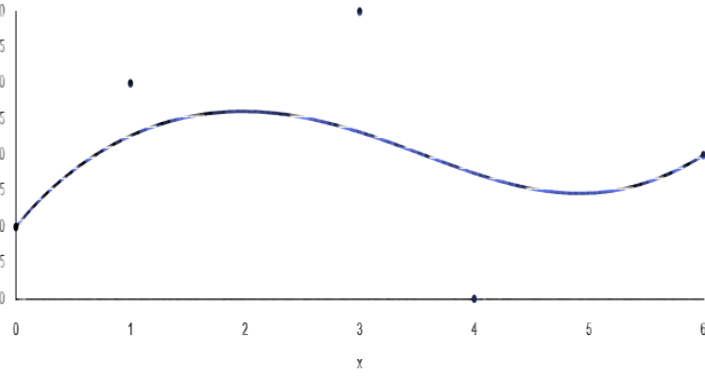
Exponentialfunktion

- Stark asymmetrisches Verhalten (einseitig starkes Wachstum/Abfall)
- Keine Symmetrie und kein Scheitelpunkt
- Für Ausweichmanöver meist ungeeignet, da zu abrupt oder zu flach



Gaußsche Glockenkurve

- Symmetrisch und glatt (stetig differenzierbar)
- Sanfte Ausweichbewegung mit automatischer Rückkehr zur Spur
- Durch Kombination mehrerer Funktionen sehr flexibel für komplexe Hindernisse



Bézierkurve Parametrische

- Kurve mit Kontrollpunkten → gut steuerbar
- Glatt und stabil bei wenigen Punkten
- Viele Kontrollpunkte → höherer Rechenaufwand und weniger lokale Kontrolle

Anhand der berechneten Kurve kann durch die Ableitung der Kurve der Lenkungswinkel der Vorderräder berechnet werden. Hierbei ist wichtig den maximalen Lenkungswinkel nicht zu überschreiten.

Gewichtsverteilung zur besseren Ausrichtung des LIDAR-Sensors

	Wertebereich	Gewichtung	1. Hochkante Einlage in den Mittelteil		2. „Frankenstein“ Umbau		3. Einkaufsrad Lösung	
			Bewertung	Nutzwert	Bewertung	Nutzwert	Bewertung	Nutzwert
Umbau aufwand	0-5	5	3	15	1	5	5	25
Zeitlicher Aufwand	0-5	7	4	28	5	35	2	14
Optik	0-5	3	4	12	5	15	2	6
Vorteile	0-5	5	4	20	4	20	3	15
Nachteile	-5-0	5	-2	-10	-4	-20	-2	-10
Nutzwertsumme				65		55		50
Rangplatz				1		2		3

Hochkante Einlage im Mittelteil

- Was bedeutet das?
 - Der vordere Teil mit dem Lidar wird umgebaut und „hochkant“ ins Mittelelement eingebaut
 - Dadurch wandert das Gewicht mehr nach innen ins Fahrzeug
 - Der Aufbau wird kompakt und besser ausbalanciert
- Einfach gesagt:
 - Man baut den schweren Vorderteil so um, dass er zentral im Fahrzeug sitzt, statt vorne herauszuragen

Frankenstein-Umbau

- Was bedeutet das?
 - Das Fahrzeug wird physisch durchgesägt und neu zusammengesetzt
 - Der Vorderbau wird in die Mitte versetzt und wieder befestigt
 - Es entsteht eine Art „zusammengebastelte“ neue Struktur
- Einfach gesagt:
 - Das Fahrzeug wird radikal zerschnitten und neu aufgebaut, um das Gewicht zu verschieben

Einkaufsrad-Lösung

- Was bedeutet das?
 - Unter den vorderen Teil wird ein zusätzliches kleines Rad montiert
 - Dieses Rad trägt einen Teil des Gewichts
 - Die Konstruktion bleibt sonst fast unverändert
- Einfach gesagt:
 - Man stützt den schweren Vorderteil einfach ab, statt ihn umzubauen

Kurzvergleich

Hochkante: clevere Integration
Frankenstein: radikaler Umbau
Einkaufsrad: einfache Abstützung